# Création de volume FlexCache

ONTAP 9

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/flexcache/workflow-task.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

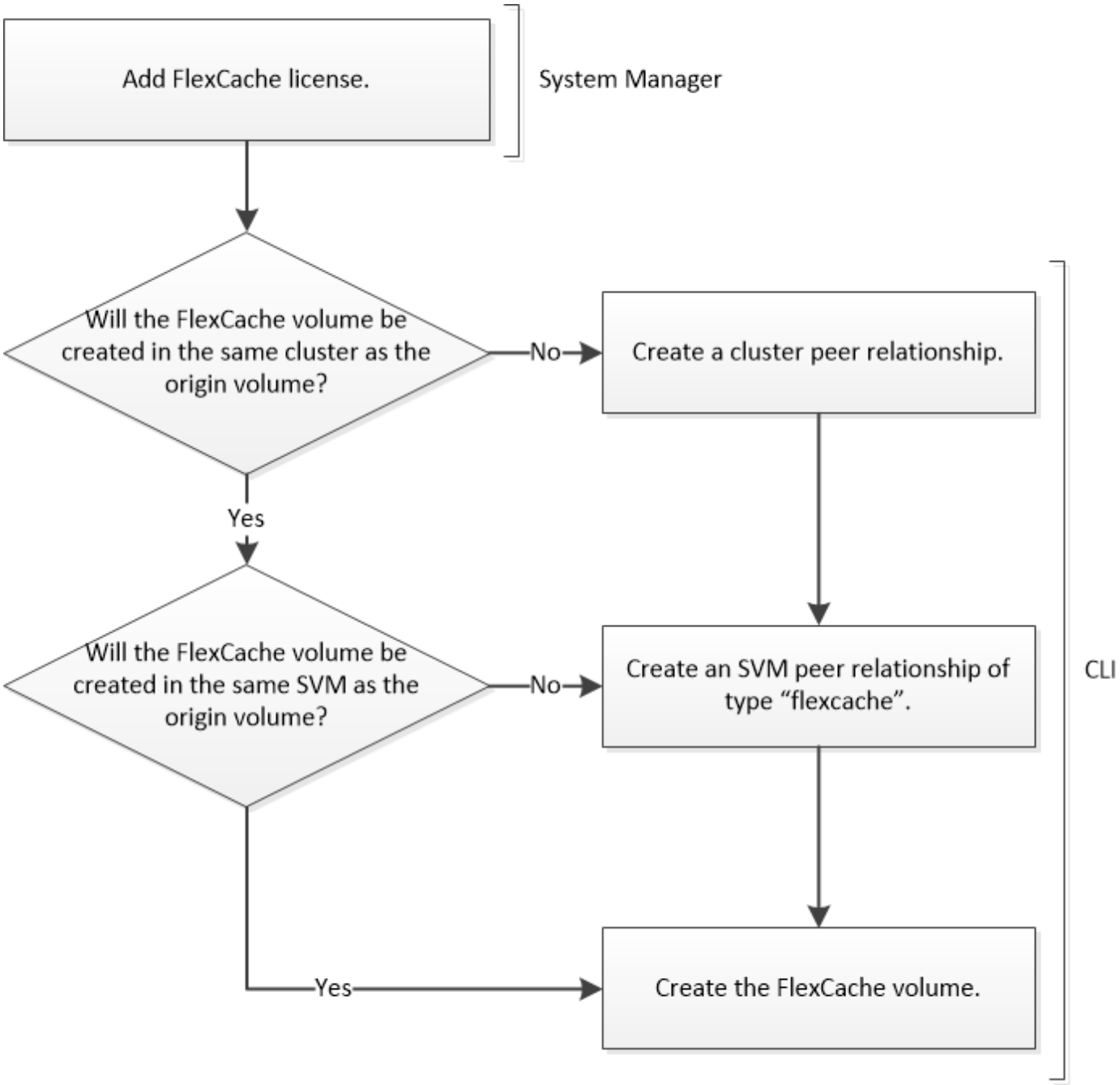
# Table des matières

Création de volume FlexCache . . . . . 1
Workflow de création de volumes FlexCache . . . . . 1
Ajoutez une licence FlexCache . . . . . 2
Processus de création d'un volume FlexCache . . . . . 2

# Création de volume FlexCache

## Workflow de création de volumes FlexCache

Vous devez d'abord installer la licence FlexCache depuis System Manager. Vous pouvez ensuite créer un volume FlexCache dans le même cluster ou dans un cluster distant en utilisant l'interface de ligne de commande.




Vous devez exécuter ONTAP 9.5 ou version ultérieure.

Vous pouvez utiliser des volumes FlexCache sur le même cluster pour accélérer les performances lors de l'accès aux volumes fortement sollicités. Vous pouvez utiliser les volumes FlexCache dans différents clusters pour améliorer les performances de la distribution des données entre les clusters.

# Ajoutez une licence FlexCache

Si vous exécutez ONTAP 9.6 ou une version antérieure, vous devez installer une licence FlexCache, qui correspond à une licence basée sur la capacité et la durée de validité, à l'aide de System Manager.

#### Description de la tâche

La licence FlexCache est une licence pour l'ensemble du cluster. La licence inclut une limite d'utilisation autorisée que vous achetez pour l'utilisation des volumes FlexCache dans le cluster. L'utilisation de l'espace par les volumes FlexCache sur le cluster ne doit pas dépasser la capacité de la limite d'utilisation autorisée. Si vous devez augmenter la limite d'utilisation de la licence, contactez votre représentant commercial.

Depuis ONTAP 9.7, la licence basée sur la capacité n'est pas requise. La licence FlexCache est fournie avec le pack ONTAP.

#### Étapes

1. Téléchargez le fichier de licence NetApp pour la licence FlexCache sur le site de support NetApp.

   "Support NetApp"

2. Utilisez System Manager pour charger la licence FlexCache sur le cluster :
   a. Cliquez sur l'onglet **configurations** > **Cluster** > **licences**.
   b. Dans la fenêtre **Forfaits**, cliquez sur **Ajouter**.
   c. Dans la boîte de dialogue **Add License Packages**, cliquez sur **Choose files** pour sélectionner le fichier de licence NetApp que vous avez téléchargé, puis cliquez sur **Add** pour télécharger le fichier sur le cluster.

# Processus de création d'un volume FlexCache

## Créer un volume FlexCache

Vous pouvez créer un volume FlexCache dans le même cluster pour améliorer les performances lors de l'accès à un objet à chaud. Si des data centers sont implantés sur différents sites, vous pouvez créer des volumes FlexCache sur des clusters distants pour accélérer l'accès aux données.

#### Description de la tâche

Le volume FlexCache est toujours un volume FlexGroup et non un volume FlexVol.

Depuis ONTAP 9.7, les volumes FlexGroup sont également pris en charge à l'origine de la relation FlexCache.

#### Étapes

1. Si le volume FlexCache à créer se trouve dans un autre cluster, créez une relation entre clusters :

   a. Sur le cluster de destination, créez une relation de pairs avec le cluster source de protection des données :
   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7days|1…168hours -peer-addrs peer_LIF_IPs -initial-allowed -vserver-peers svm_name,..|* -ipspace ipspace_name`

Depuis ONTAP 9.6, le chiffrement TLS est activé par défaut lors de la création d'une relation cluster peer-to-peer. Le chiffrement TLS est pris en charge pour la communication intercluster entre les volumes d'origine et FlexCache. Vous pouvez également désactiver le chiffrement TLS pour la relation cluster peer, si nécessaire.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. Sur le cluster source, authentifiez le cluster source sur le cluster de destination :
`cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. Si le volume FlexCache se trouve dans un SVM différent de celui du volume d'origine, créer une relation de SVM peer-to-peer `flexcache` en tant qu'application :

a. Si la SVM est sur un autre cluster, créer une autorisation SVM pour les SVM de peering :
`vserver peer permission create -peer-cluster` *`cluster_name`* `-vserver` *`svm-name`* `-applications flexcache`

L'exemple suivant illustre la création d'une autorisation de pairs SVM qui s'applique à tous les SVM locaux :

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. Créer la relation de SVM peer :
   `vserver peer create -vserver local_SVM -peer-vserver` *`remote_SVM`* `-peer -cluster` *`cluster_name`* `-applications flexcache`

3. Créer un volume FlexCache :

   `volume flexcache create -vserver` *`cache_svm`* `-volume` *`cache_vol_name`* `-auto -provision-as flexgroup -size` *`vol_size`* `-origin-vserver` *`origin_svm`* `-origin -volume` *`origin_vol_name`*

   L'exemple suivant illustre la création d'un volume FlexCache et sélectionne automatiquement les agrégats existants pour le provisionnement :

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

   L'exemple suivant illustre la création d'un volume FlexCache et définit la Junction path :

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. Vérifier la relation FlexCache depuis le volume FlexCache et le volume d'origine

   a. Afficher la relation FlexCache au sein du cluster :
      `volume flexcache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. Afficher toutes les relations FlexCache du cluster d'origine :
`volume flexcache origin show-caches`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

**Résultat**

Le volume FlexCache a été créé avec succès. Les clients peuvent monter le volume en utilisant la Junction path du volume FlexCache.

**Informations associées**

"Cluster et SVM peering"

"Commandes de ONTAP 9"

## Instructions de dimensionnement d'un volume FlexCache

Avant de commencer le provisionnement des volumes, vous devez connaître les limites des volumes FlexCache.

La taille limite d'un volume FlexVol s'applique à un volume d'origine. La taille d'un volume FlexCache peut être inférieure ou égale au volume d'origine. La meilleure pratique pour la taille d'un volume FlexCache consiste à correspondre à au moins 10 % de la taille du volume d'origine.

Vous devez également connaître les limites supplémentaires suivantes sur les volumes FlexCache :

| Limite | ONTAP 9.5-9.6 | ONTAP 9.7 | ONTAP 9.8 et versions ultérieures |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre maximal de volumes FlexCache que vous pouvez créer à partir d'un volume d'origine | 10 | 10 | 100 |
| Nombre maximal recommandé de volumes d'origine par nœud | 10 | 100 | 100 |
| Nombre maximal recommandé de volumes FlexCache par nœud | 10 | 100 | 100 |
| Nombre maximal recommandé de composants FlexGroup dans un volume FlexCache par nœud | 40 | 800 | 800 |
| Nombre maximal de composants par volume FlexCache par nœud | 32 | 32 | 32 |

**Informations associées**

"Interopérabilité NetApp"

## Considérations relatives à l'audit des volumes FlexCache

Depuis ONTAP 9.7, vous pouvez auditer les événements d'accès aux fichiers NFS dans les relations FlexCache à l'aide de l'audit natif du ONTAP et de la gestion des règles de fichiers avec FPolicy. FPolicy n'est pas pris en charge pour les volumes FlexCache avec SMB. Les opérations d'audit natives et FPolicy sont configurées et gérées avec les mêmes commandes d'interface de ligne de commande utilisées pour les volumes FlexVol. Il existe cependant un comportement différent avec les volumes FlexCache.

- **Audit natif**
  - Un volume FlexCache ne peut pas être utilisé comme destination pour les journaux d'audit.
  - Si vous souhaitez auditer les lectures et écritures sur les volumes FlexCache, vous devez configurer l'audit sur le SVM cache ainsi que sur le SVM d'origine.

    En effet, les opérations du système de fichiers sont vérifiées à l'endroit où elles sont traitées. En d'autres lieu, les lectures sont auditées sur la SVM cache et les écritures sont vérifiées sur la SVM d'origine.

  - Pour suivre l'origine des opérations d'écriture, l'UUID et le MSID du SVM sont ajoutés dans le journal d'audit afin d'identifier le volume FlexCache à partir duquel l'écriture est créée.
  - Bien que les listes de contrôle d'accès système (CLS) puissent être définies sur un fichier en utilisant les protocoles NFSv4 ou SMB, les volumes FlexCache ne prennent en charge que NFSv3. Par conséquent, les CLS ne peuvent être définies que sur le volume d'origine.
- **FPolicy**
  - Bien que les écritures sur un volume FlexCache soient effectuées sur le volume d'origine, les configurations FPolicy surveillent les écritures sur le volume du cache. Ce n'est pas le cas des audits natifs, dans lesquels les écritures sont auditées sur le volume d'origine.
  - Même si ONTAP ne nécessite pas la même configuration FPolicy sur le cache et les SVM d'origine, il est recommandé de déployer deux configurations similaires. Pour ce faire, il est possible de créer une nouvelle politique FPolicy pour le cache, configurée comme celle de la SVM d'origine, mais avec le périmètre de la nouvelle règle limitée au SVM cache.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.